

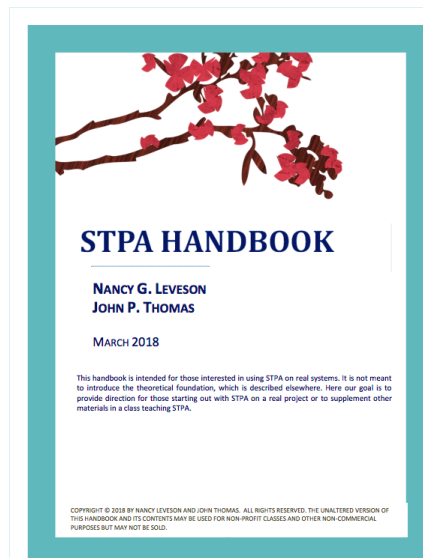
LISTA DE EXERCÍCIOS

INTRODUÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E ENGENHARIA DE SISTEMAS PARA NÃO ENGENHEIROS, INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SISTEMAS E O DESASTRE DE BHOPAL

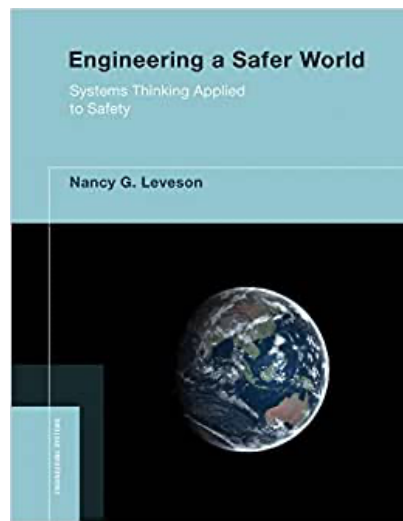
Última atualização: 30/03/2025

01. Descreva o processo hierárquico utilizado para decomposição de requisitos (*requirements flowdown*) destacando sua importância no desenvolvimento de sistemas e apresentando um exemplo com base em um centro médico fictício.
02. Explique por que ferramentas de engenharia de requisitos são importantes em sistemas complexos.
03. Compare a abordagem de engenharia de requisitos utilizada no Scrum com a abordagem tradicional para sistemas complexo.
04. Explique o conceito de lacunas de capacidade (Capability Gaps) e sua relação com a definição de requisitos em Engenharia de Sistemas.
05. Qual é a importância do *design conceitual* no ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, e como ele está relacionado à Especificação de Requisitos do Sistema (SRS - *System Requirements Specification*)?
06. Leia o Apêndice F (Appendix F: Basic Engineering and System Engineering Concepts for Non-Engineers) do livro STPA Handbook.

http://psas.scripts.mit.edu/home/get_file.php?name=STPA_handbook.pdf



07. Leia sobre os detalhes do desastre de Bhopal extraídos do livro *Systems Thinking Applied to Safety – Engineering a safer world*.



LEVESON, N. G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. Cambridge: MIT Press Ltd, 2011.

Dica: Como as informações sobre o desastre de Bhopal estão espalhadas por todo o livro, sinta-se à vontade acessar a Seção “Exercícios: STAMP - O desastre de Bhopal” na página da disciplina no Moodle para ler o documento intitulado “**Mais detalhes sobre o desastre de Bhopal (presente no livro System Safety: Engineering a Safer World)**”. Este documento apresenta trechos retirados do livro **Engineering a Safer World**, que consolida todas as informações sobre o desastre de Bhopal.

Bons exercícios e leitura!